厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型:(理工类 A 卷)　　考试时间:2019.04.13

得　分	
评阅人	

一、(本题 6 分) 已知空间中四个点的坐标分别为 A(0,0,0)、B(6,0,6)、C(4,3,0)、D(2,-1,3),求以 AB、AC 和 AD 为棱的平行六面体的体积。

得　分	
评阅人	

二、(每小题 6 分,共 12 分) 求解下列微分方程:

1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\sin^2(x+y)$ 的通解;

2. 求满足初始条件 $y(0)=y'(0)=1$ 的微分方程 $y''=2y^3$ 的特解。

三、（本题 8 分）已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，且满足：

$$f(x)=e^{x}+\int_{0}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

试求 $f(x)$。

得　分	
评阅人	

四、（本题 10 分）求微分方程 $y''-2y'+y=1+\sin x$ 的通解。

得　分	
评阅人	

五、（本题 8 分）求两异面直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 与 $x-1=y=\frac{z}{2}$ 的距离。

得　分	
评阅人	

六、（本题 10 分）平面上的广义极坐标 (ρ,θ) 与直角坐标 (x,y) 满足关系式：$\begin{cases}x=a\rho\cos\theta\\ y=b\rho\sin\theta\end{cases}$，其中 $a,b>0$ 为常数，试求 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(\rho,\theta)}{\partial(x,y)}=\frac{\partial\rho}{\partial x}\cdot\frac{\partial\theta}{\partial y}-\frac{\partial\rho}{\partial y}\cdot\frac{\partial\theta}{\partial x}$ 的值。

得　分	
评阅人	

得　分	
评阅人	

七、（本题 10 分）设二元函数 $z = f(x-y, \frac{x}{y})$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，试求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$。

八、（本题 12 分，第一小题 3 分，第二小题 9 分）已知椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 5$ 被平面 $y = z$ 所截，得到的曲线为一椭圆，求：

(1) 该椭圆在 xoy 坐标面的投影曲线方程。

(2) 该椭圆上的点到原点 $(0,0,0)$ 的最长距离和最短距离。

九、（本题 8 分）求曲线 $\begin{cases} 3x^2+y-z-1=0 \\ x-y^2+2z+2=0 \end{cases}$ 在点 $(0,2,1)$ 处的切线方程和法平面方程。

得　分	
评阅人	

十、（本题 10 分，第一小题 6 分，第二小题 4 分）设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases},$$

得　分	
评阅人	

(1) 试问 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微？请给出判定理由；

(2) 试问 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿方向 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的方向导数是否存在？若存在，试求之。

十一、（本题 6 分）设二元函数 $f(x,y)$ 在全平面 R^2 上有连续的一阶偏导数，且满足：$\lim\limits_{\rho\to+\infty}(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y})=1$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 。证明：$f(x,y)$ 在全平面 R^2 上能取到最小值。

得　分	
评阅人	